



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ ПО ЗАДАНИЮ №3

Студент

ИУ1-41М

(Группа)

22/04/2026

(Подпись, дата)

В.С. Водопьянов

(И.О. Фамилия)

Преподаватель

22/04/2026

(Подпись, дата)

А.С. Кучин

(И.О. Фамилия)

2026 г.

Цель работы

Исследовать скрытые характеристики сигналов электроэнцефалографии (ЭЭГ) во время эпилептического приступа. Ключевые навыки: расчёт спектральной плотности мощности и непрерывное вейвлет-преобразование сигнала.

Ссылка на датасет: <https://zenodo.org/records/2547147>

Результаты экспериментов

Задание 1: Загрузка ЭЭГ и поиск приступа по аннотации

Из открытого датасета (Helsinki University Hospital, NICU; 79 неонатальных ЭЭГ-записей по 19 каналам схемы 10–20, частота дискретизации 256 Гц) выбран файл eeg44.edf – запись младенца с тяжёлой асфиксией длительностью около 56 минут. К записи приложена посекундная аннотация эксперта (annotations_2017_A.csv): значение 1 – приступ, 0 – нет.

По столбцу аннотации, соответствующему данному ребёнку, найдены все непрерывные интервалы единиц. Для построения графиков взят четвёртый по счёту приступ длительностью 102 секунды – с 1058-й по 1160-ю секунду записи. Для наглядности окно расширено на 60 секунд до начала приступа и на 60 секунд после его окончания: итоговое окно – с 998-й по 1220-ю секунду.

Задание 2: Временной график ЭЭГ в момент приступа

Все 19 ЭЭГ-каналов в выбранном окне нарисованы со смещением по вертикали («лесенкой»), чтобы линии не накладывались. Красной заливкой обозначен интервал приступа по аннотации эксперта.

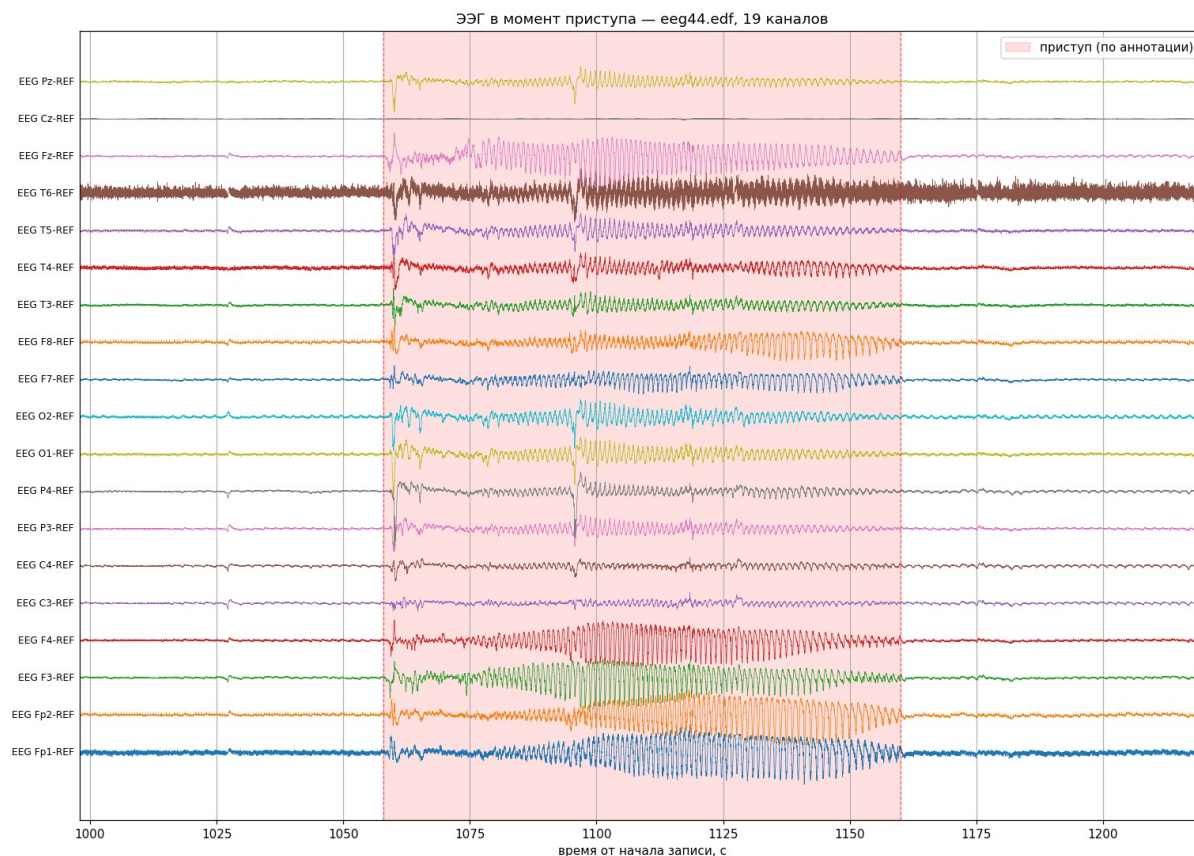


Рис. 1. ЭЭГ всех 19 каналов в окрестности приступа

До начала приступа (до 1058 с) сигнал представляет собой тихий фон с единичными артефактами. Сразу после 1058 с почти на всех каналах появляется ритмичный высокоамплитудный разряд – характерный признак приступа. После 1160 с активность возвращается к фоновой.

Задание 3: Усреднение всех каналов в один

По формуле задания усреднённый сигнал получен сложением всех ЭЭГ-каналов и делением на их количество (19 каналов). Размах усреднённого сигнала на выбранном окне составил от -49.8 до $+45.8$ мкВ.



Рис. 2. Усреднённый по всем каналам сигнал ЭЭГ

На усреднённом сигнале отчётливо видна та же картина: до отметки 1058 с – слабые фоновые колебания, в интервале приступа – устойчивые ритмичные осцилляции амплитудой до ± 40 мкВ, после 1160 с – возврат к фону. Усреднение сохраняет временную структуру приступа, поскольку приступный разряд синхронен по большинству каналов.

Задание 4: Удаление частот выше 60 Гц

Применён фильтр Баттерворта 8-го порядка в форме секций второго порядка (sosfiltfilt) с нулевой фазовой задержкой и частотой среза 60 Гц. Корректность фильтрации проверена по спектральной плотности мощности, оценённой методом Уэлча.

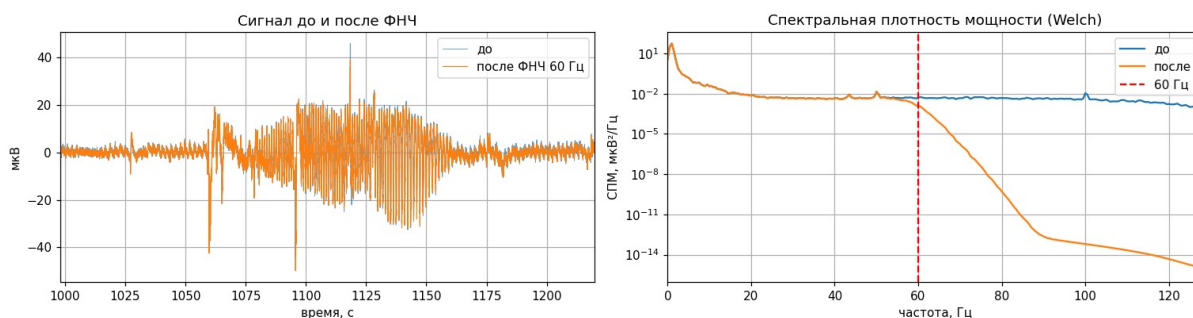


Рис. 3. Сигнал до и после ФНЧ 60 Гц и спектральная плотность мощности

На графике СПМ (справа) хорошо видно, что выше 60 Гц энергия отфильтрованного сигнала падает на 10–12 порядков, тогда как ниже среза спектр практически не изменён. Так удалены сетевая наводка и большая часть мышечных артефактов; сохранён физиологически значимый диапазон ЭЭГ – дельта (1–4 Гц), тета (4–8 Гц), альфа (8–13 Гц), бета (13–30 Гц) и нижняя гамма (30–60 Гц).

Задание 5: Спектрограмма (STFT)

Для отфильтрованного усреднённого сигнала построена спектрограмма – кратковременное преобразование Фурье (STFT). Параметры: окно Ханна длиной 1 с (256 отсчётов), перекрытие 75 %. Энергия отображена в децибелах относительно 1 мкВ²/Гц.

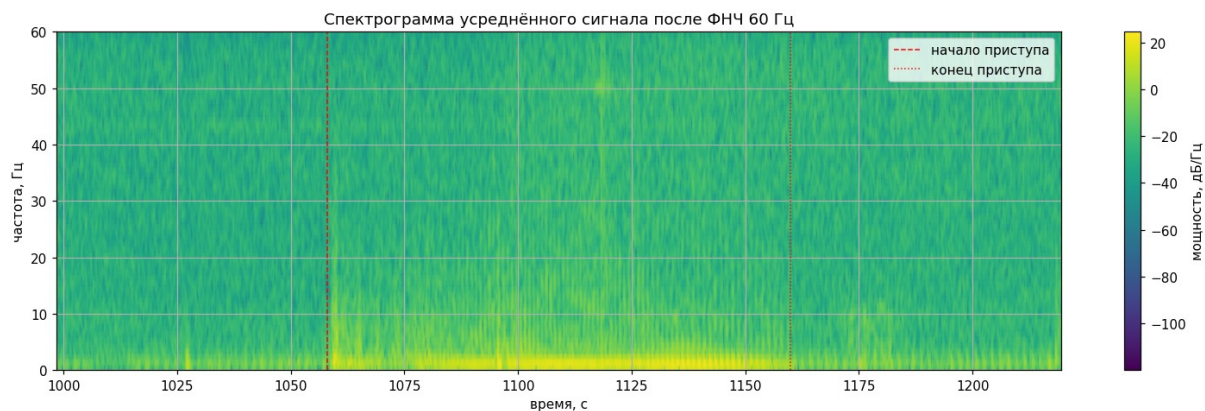


Рис. 4. Спектрограмма усреднённого сигнала после ФНЧ 60 Гц

В интервале приступа (между красной штриховой и пунктирной линиями) в полосе 1–8 Гц появляется яркая горячая полоса – резкое возрастание энергии в дельта- и тета-диапазонах. Это и есть скрытая характеристика, недоступная по виду самой временной развёртки: количественно показано, что приступный разряд сосредоточен на низких

частотах. На более высоких частотах различия между фоном и приступом выражены слабее.

Задание 6: Скейлограмма (CWT, базис Морле)

Построено непрерывное вейвлет-преобразование того же сигнала с комплексным вейвлетом Морле (cmor1.5-1.0). Взято 80 логарифмически распределённых частот в диапазоне 1–60 Гц. В отличие от STFT, CWT даёт переменное частотно-временное разрешение: на низких частотах – лучшее разрешение по частоте, на высоких – по времени.

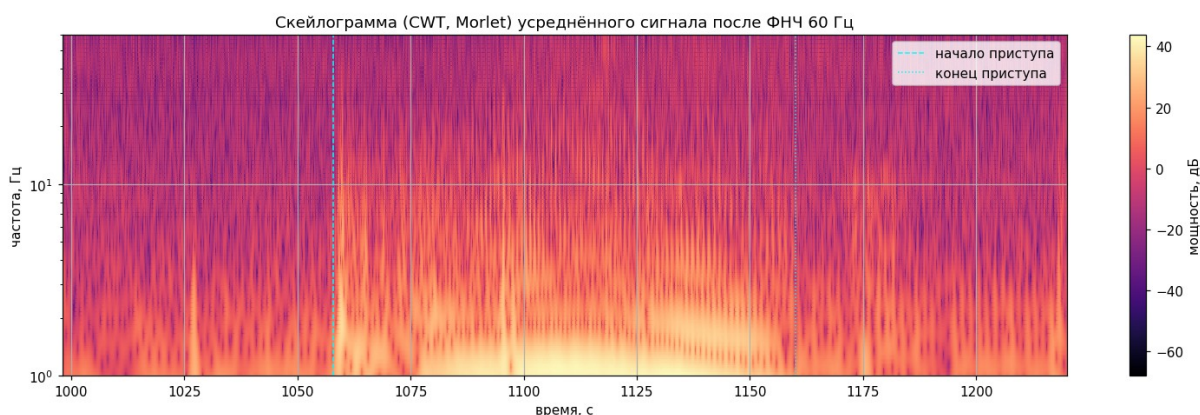


Рис. 5. Скейлограмма (CWT, Morlet) усреднённого сигнала после ФНЧ 60 Гц

Скейлограмма подтверждает результат STFT: в полосе 1–4 Гц во время приступа концентрируется значительная доля энергии. Благодаря логарифмической шкале частот доминирующая частота приступа около 2 Гц видна более отчётливо, чем на спектрограмме. На верхних частотах граница приступа прорисована резче (лучше временное разрешение), на нижних – более размыта (зато точнее определена частота).

Вывод

В работе исследованы скрытые частотно-временные характеристики ЭЭГ во время эпилептического приступа. Из открытого датасета Zenodo загружена неонатальная запись eeg44.edf; по аннотации эксперта найден интервал приступа 1058–1160 с. Построен график всех 19 каналов и усреднённый по каналам сигнал – оба наглядно показывают появление высокоамплитудного ритмичного разряда в момент приступа. После применения фильтра Баттерворта 8-го порядка с частотой среза 60 Гц для отфильтрованного сигнала рассчитаны спектрограмма (STFT) и скейлограмма (CWT, Morlet). Оба метода показали, что во время приступа резко возрастает энергия в нижних частотах (1–8 Гц), причём CWT даёт лучшее разрешение по частоте на нижней границе диапазона и более точно показывает доминирующую частоту приступного разряда (~2 Гц). Таким образом, частотно-временной анализ позволяет количественно описать «скрытые» особенности приступа, которые во временном представлении видны лишь качественно.